Вариант 1

Задание 23

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода.

```
x = 7
y = 2
z = 5
x = x + y * z
y, x = x, y
result = (x > y) and (x % y == 1)
print(int(result))
```

Ответ: 0

Задание 24

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода.

```
i = 15
while i < 60:
   if (i % 4 == 0) and (i % 6 == 0):
       print(i)
       break
   i += 1
```

Ответ: 24

Задание 25

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода.

```
data = '2 8 5 12 16 10 7 14'
data_list = data.split()

for i in range(len(data_list)):
   if int(data_list[i]) % 2 == 0:
       data_list[i] = int(data_list[i]) // 2
   else:
       data_list[i] = int(data_list[i]) + 3

sum_result = 0
for num in data_list:
   sum_result += num

print(sum_result)
```

Ответ: 49

Задание 26

Ниже дана программа, которая заменяет в строке, хранящейся в переменной text, все гласные на символ *.**

```
text = "example string for processing"

new_text = ''
for char in text:
   if char in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']:
     new_text += char

print(text)
```

Так, для строки, хранящейся в переменной text, алгоритм должен вывести результат "*x"mpl* string f*r pr*c*ss*ng". В указанном выше алгоритме допущена ошибка в одной строчке кода. Найдите и исправьте её. В ответе укажите исправленную строку кода.

Ответ:

```
text = text.replace(char, '*', 1)
```

(вместо строки `new_text += char`)

Задание 27

Напишите программу, которая вычисляет количество чисел от 1 до N (включая), удовлетворяющих одновременно двум условиям:

• сумма цифр числа больше 7;
• число делится на 3.
N вводится пользователем с клавиатуры.

Входные данные:
Вводится натуральное число N <= 10000.
Выходные данные:
Количество чисел от 1 до N, у которых сумма цифр больше 7, и которые делятся на 3

Так, например, если программе на вход подать число 10, она должна вывести число 1, т.к. от 1 до 10 только 9 делится
на 3 и имеет сумму цифр больше 7.
В поле краткого ответа введите число, которое получается в результате работы программы при вводе числа 10000.

Ответ: 3229

Развернутый ответ:

```
def sum_of_digits(num):

   # Функция для вычисления суммы цифр числа

   return sum(int(digit) for digit in str(num))
```

```python
def count_numbers(N):
    count = 0
    for i in range(1, N + 1):
        if sum_of_digits(i) > 7 and i % 3 == 0:
            count += 1
    return count
# Запрос ввода значения N у пользователя
N = int(input("Введите число N: "))
# Вызов функции count_numbers и вывод результата
print(f"Количество чисел от 1 до {N}, удовлетворяющих условиям:
{count_numbers(N)}")
```

Задание 28

У фирмы на складе хранятся товары различных категорий. Существует список с данными о весе и категории товаров склада. Фирме необходимо перевезти максимальное количество (в штуках) товаров категории «А». При этом она может сделать одну перевозку общим весом в 20000 кг. Напишите программу, которая определит, сколько максимум товаров требуемой категории сможет перевезти фирма за один раз.

Входные данные:
Вводится натуральное число n - количество товаров на складе. Далее вводятся n строк с категорией и весом (в
килограммах). В каждой из таких строк идет сначала категория (заглавная латинская буква), потом пробел, потом вес
товара (натуральное число).
Выходные данные:
Вывести одно число - максимальное количество товаров (в штуках) категории «А», которые может перевезти фирма за
один раз (общий вес товаров не должен превышать 20000 кг.).

Так, например, если программе на вход будут поданы следующие данные:
6
A 10000
B 5000
C 100
A 15000
A 8000
A 1000,
то она должна вывести число 3.
В поле краткого ответа введите число, которое получается в результате работы программы на входных данных из
файла «6.1.txt»

Ответ: 8

Развернутый ответ:

```
data = ""

""

def max_items_for_shipping(data, max_weight):

   max_items = 0

   total_weight = 0


   for item in data:

       if item[0] == 'A' and total_weight + item[1] <= max_weight:

           max_items += 1

           total_weight += item[1]


   return max_items

max_weight = 20000

max_items = max_items_for_shipping(data, max_weight)

print(max_items)
```

Вариант 2

Задание 23

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода.

```
x = 7
y = 2
z = 5
x = x + y * z
y, x = x, y
result = (x > y) and (x % y == 1)
print(int(result))
```

Ответ: 0

Задание 24

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода:

```
i = 100
while i < 200:
   if (i% 7 == 0) and (i% 8 == 0):
       print(i)
       break
   i +=1
```

Ответ: 112

Задание 25

Укажите, какой результат будет выведен на экран после выполнения кода.

```
data = '5 16 32 8 14 23 11 6'

data_list = data.split()
for i in range(len(data_list)):
   if int(data_list[i]) % 2 == 0:
         data_list [i] = int(data_list[i]) // 2
   else:
       data_list[i] = int(data_list[i]) + 5
sum_result = 0
for num in data_list:
      sum_result += num
print(sum_result)
```

Ответ: 92

Задание 26

Ниже дана программа, которая заменяет в строке, хранящейся в переменной text, все гласные на символ *.**

```
text = "example string for processing"

new_text = ''
for char in text:
   if char in ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']:
     new_text += char

print(text)
```

Так, для строки, хранящейся в переменной text, алгоритм должен вывести результат "*x"mpl* string f*r pr*c*ss*ng". В указанном выше алгоритме допущена ошибка в одной строчке кода. Найдите и исправьте её. В ответе укажите исправленную строку кода.

Ответ:

```
text = text.replace(char, '*', 1)
```

(вместо строки `new_text += char`)

Задание 27

Напишите программу, которая вычисляет количество чисел от 1 до N. (включая), удовлетворяющих хотя бы одному из двух условий:

• число делится на 11;
• сумма цифр числа делится на 11.

N вводится пользователем с клавиатуры.

Входные данные:
Вводится натуральное число N < - 10000.
Выходные данные:
Количество чисел от 1 до N, удовлетворяющих хотя бы одному из двух условий:
• число делится на 11;
• сумма цифр числа делится на 11.

Так, например, если программе на вход подать число 20, она должна вывести число 1, т.к, от 1 до 20 только 11 удовлетворяет условию задачи.
В поле краткого ответа введите число, которое получается в результате работы программы при вводе числа 10000.

Ответ: 1737
Развернутый ответ:

```
def digit_sum(n):
   return sum(int(d) for d in str(n))
```

```
def count_numbers_satisfying_conditions(N):
   count = 0
   for i in range(1, N + 1):
       if i % 11 == 0 or digit_sum(i) % 11 == 0:
           count += 1
   return count
N = int(input("Введите число N: "))
result = count_numbers_satisfying_conditions(N)

print(f"Количество чисел от 1 до {N}, удовлетворяющих хотя бы одному условию,
равно: {result}")
```

Задание 28

Компания, предоставляющая услуги такси, хочет премировать самого лучшего (заработавшего больше всех денег) таксиста за месяц. У нее есть данные о всех поездках: время поездки, класс поездки (эконом, комфорт, бизнес) и имя водителя такси. Напишите программу, которая по этим данным вычислит таксиста, который заработал больше всех денег за месяц. Известно, что 1 минута эконом-класса стоит 10 рублей, 1 минута комфорт-класса стоит 15 рублей, а 1 минута бизнес-класса стоит 30 рублей.

Входные данные:
Вводится натуральное число п - количество совершенных поездок. Далее вводятся п строк со временем поездки, классом поездки и именем таксиста. В каждой из таких строк идет сначала время (натуральное число), потом пробел, потом класс поездки («Е» - эконом, «К» - комфорт, «В» - бизнес), затем пробел и имя таксиста (строка из латинских букв).
Выходные данные:
Вывести строку - имя водителя такси, заработавшего наибольшее количество денег. Гарантируется, что такой таксист
один.

Так, например, если программе на вход будут поданы следующие данные:
4
10 K igor
20 E Kirill
30 B Anna
40 E Anna,

то она должна вывести «Anna».
В поле краткого ответа введите строку, которая получается в результате работы программы на входных данных из файла «6.2.txt»

Ответ: Tatiana

Развернутый ответ:

```
# Создаем словарь для хранения заработка каждого человека
earnings = {}
# Запрашиваем ввод данных от пользователя
data = """
"""
# Разбиваем введенные данные на строки
```

```
lines = data.split("\n")
# Проходимся по каждой строке данных
for line in lines:
   # Разбиваем строку на отдельные части
   parts = line.split()
   minutes = int(parts[0])  # Количество минут
   tariff = parts[1]  # Тарифный класс
   name = parts[2]  # Имя клиента

   # Вычисляем заработок в зависимости от тарифа
   if tariff == 'E':
           earnings[name] = earnings.get(name, 0) + minutes * 10
   elif tariff == 'K':
           earnings[name] = earnings.get(name, 0) + minutes * 15
   elif tariff == 'B':
           earnings[name] = earnings.get(name, 0) + minutes * 30
# Находим человека с максимальным заработком
top_earner = max(earnings, key=earnings.get)
# Выводим имя человека с самым высоким заработком
print("Человек с самым высоким заработком:", top_earner)
```

Вариант 3

Задание 26

Ниже дана программа, которая заменяет в строке, хранящейся в переменной s, все символы «c» +

```
s = "abcaabcaadh"
new_s = ''
for s in range(i):
   if i!= 'c':
       new_s= new_s+ i
   else:
       new_s = new_s + '-' + i
print(new_s)
```

Так, для строки, хранящейся в переменной s, алгоритм должен вывести результат «ab-c-aab-c-aadh».

В указанном выше алгоритме допущена ошибка в одной строчке кода. Найдите и исправьте ее. В ответе исправленную строку кода.

Ответ: for i in s:

Задание 28

В одном книжном магазине решили выяснить, какую книгу чаще всего покупали мужчины за год. У магазина имеются данные с названиями купленных книг и полом человека, который купил какую-либо книгу. Напишите программу, которая определит самую популярную книгу среди мужчин за год.

Входные данные:

Вводится натуральное число n - количество строк с данными. Далее вводятся n строк с названием книги и полом человека, купившего книгу. В каждой из таких строк идет сначала название (строка из латинских букв), потом слэш, потом пол человека («т» - мужчина, «w» - женщина).

Выходные данные:

Вывести одну строку - название книги, которую чаще всего покупали мужчины. Так, например, если программе на вход будут поданы следующие данные:

5

To Kill a Mockingbird/m

1984/w

The Great Gatsby/m

The Lord of the Rings/w

The Great Gatsby/m,

то она должна вывести строку «The Great Gatsby».

В поле краткого ответа введите число, которое получается в результате работы программы на входных данных из файла «6.5. txt»

Ответ: The Count of Monte Cristo

Развернутый ответ:

```
data = """"""

books_count = {}

for item in data.split('\n'):
   if item:
       book, gender = item.split('/')
       if gender.strip() == 'm':
           books_count[book.strip()] = books_count.get(book.strip(), 0) + 1

if books_count:
   most_popular_book = max(books_count, key=books_count.get)
   print("Самая популярная книга среди мужчин:", most_popular_book)
else:
   print("Нет данных о книгах, купленных мужчинами.")
```